

Criterios de evaluación y condiciones de entrega

Las preguntas de test se tienen que justificar. Sólo se valorarán las respuestas que se hayan justificado.

Puntuación: 40 % Teoría, 60 % Problemas

Fecha límite de entrega: 31 de Mayo de 2011

Se tiene que entregar la PEC antes de las 23:59h de esta fecha y al buzón de “Entrega de actividades” de vuestra aula. El nombre del documento tendrá que ser el siguiente:

`<nombreUsuarioUoc>_<codigoAsignatura>_PEC4. <ext>`

Por ejemplo, si vuestro nombre de usuario es “jsolapp”, y entregáis la PEC en pdf (o el formato en que lo entregáis), el nombre del archivo tendrá que ser:

`jsolapp_05.611_PEC4.pdf`

Pregunta 1.

Tenemos una onda electromagnética propagándose en un material. Indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección.

- (a) La onda electromagnética necesita un medio material para poderse propagar.
- (b) La onda electromagnética transporta energía.
- (c) La velocidad de propagación de la onda es independiente del medio en el cual se desplaza.
- (d) La velocidad de propagación de una onda electromagnética es siempre $c = 299,792,458$ m/s.

Solución:

- (a) FALSA. Las ondas electromagnéticas se propagan por el espacio sin necesidad de un medio, por lo cual se pueden propagar en el vacío. Esto se debe al hecho que las ondas electromagnéticas son producidas por las oscilaciones de los campos eléctrico y magnético. Es decir, las ondas electromagnéticas se caracterizan por la variación regular de dos magnitudes: el campo eléctrico y el campo magnético (ved punto 3.1 del módulo 5).
- (b) CIERTA. De hecho, los fenómenos ondulatorios se pueden definir como aquellos en los cuales se transporta energía y cantidad de movimiento desde un punto a otro (de un emisor a un receptor) pero no se transfiere materia entre ambos (ved punto 1.1 del módulo 5).

- (c) FALSA. La velocidad de una onda al vacío es (ecuación 34 del módulo 5):

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_o \mu_o}} \quad (1)$$

donde ϵ_o y μ_o son características del medio de propagación, en este caso el vacío. Dentro de un material sin embargo, la velocidad v de la onda se puede escribir en función del índice de refracción n del medio y la velocidad de propagación de la onda al vacío v_o utilizando la ecuación 10 del módulo 5:

$$n = \frac{v_o}{v} \longrightarrow v = \frac{v_o}{n} \quad (2)$$

De la expresión anterior deducimos que, según cual sea el medio donde se propagan, las ondas electromagnéticas tienen una velocidad menor que la velocidad de la luz al vacío (puesto que el índice de refracción siempre es más grande o igual que 1). En ningún caso una onda electromagnética tendrá una velocidad en un medio que sea superior a la velocidad de la luz en el vacío, pero esta velocidad siempre dependerá del medio.

- (d) FALSA, tal y cómo se deduce de la explicación del apartado anterior. Además, la onda tiene esta velocidad sólo en el supuesto de que se propague en el vacío (es la velocidad de la luz al vacío).

Pregunta 2.

En referencia a la descripción de la luz, indicad qué respuesta es CIERTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección.

- (a) La Óptica Geométrica permite explicar los patrones de difracción de una doble rendija.
- (b) La Óptica Electromagnética considera que una onda se propaga siguiendo un rayo.
- (c) La Óptica Ondulatoria describe la luz formada por “paquetes energéticos”.
- (d) La Óptica Cuántica considera la luz como partículas con energía discreta.

Solución:

- (a) FALSA. Los patrones de difracción de la doble rendija tienen su origen en el carácter ondulatorio de la luz (ved apartado 3.4.1 del módulo 5). La Óptica Geométrica, en cambio, considera la luz como un ente que se propaga en línea recta siguiendo un rayo (ved apartado 2.1 del módulo 5) y sometido a unas leyes geométricas determinadas (reflexión y refracción), las cuales no tienen en cuenta en ningún momento el comportamiento de la luz como una onda, el cual es fundamental para explicar las difracciones y las interferencias.
- (b) FALSA. Tal y cómo se ha visto al apartado 3.1 del módulo 5, la la Óptica Electromagnética considera la luz como una onda electromagnética formada por un campo eléctrico y un campo magnético, perpendiculares entre ellos, que se propagan en una dirección perpendicular a los dos. Estos campos son oscilantes y no siguen el patrón de rayo-línea recta que es la base de la Óptica Geométrica.
- (c) FALSA. La Óptica Cuántica considera la luz formada por partículas llamadas fotones y se basa en la Mecánica Cuántica. Los fotones son como unos “paquetes de luz” que se comportan como una partícula y transportan una cantidad de energía proporcional a su frecuencia (ved los apartados 4.1 a 4.3 del módulo 5). Esta cuantificación de la energía hace que no tenga una distribución continua, sino que la energía transportada por la luz es discreta. Más concretamente, según la ecuación 88 del módulo 5, la energía que transporta cada fotón sigue la expresión:

$$E = h \cdot f \quad (3)$$

donde E es la energía que trae el fotón, f es la frecuencia de la luz considerada y h es la constante de Planck de valor $h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, esta constante marca el intercambio y transporte de energía en la naturaleza.

Consecuentemente, la respuesta (c) es FALSA.

(d) CIERTA. Contestada en el apartado anterior.

Pregunta 3.

Consideramos una onda electromagnética plana viajando en la dirección $\vec{j}$. Consideramos que el campo magnético va en dirección $\vec{\tau}$. Cuál es la dirección de vibración de su campo eléctrico? (Indicad qué respuesta es CIERTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección)

- (a) El campo eléctrico asociado a la onda vibrará en dirección $\vec{\tau}$.
- (b) El campo eléctrico asociado a la onda vibrará en dirección $\vec{j}$.
- (c) El campo eléctrico asociado a la onda vibrará en dirección $\vec{k}$.
- (d) El campo eléctrico asociado a la onda vibrará en dirección $\vec{\tau} + \vec{j}$.

Solución:

El campo magnético es perpendicular, tanto al campo eléctrico como la dirección de propagación (ved apartado 3.1 del módulo 5). De hecho, el campo magnético y el campo eléctrico son vectores perpendiculares entre ellos y también perpendiculares a la dirección de propagación (ved la figura 13 del módulo 5). Por lo tanto, como la dirección de propagación de la onda es $\vec{j}$, el campo eléctrico considerado tiene que vibrar en el plano XZ , que es un plano perpendicular a la dirección de propagación.

Por otro lado, al ser el campo magnético y el campo eléctrico vectores perpendiculares entre ellos y también perpendiculares a la dirección de propagación, la dirección del campo eléctrico tiene que vibrar al plano YZ , que es un plano perpendicular a la dirección de vibración del campo magnético, $\vec{\tau}$.

Por lo tanto, la intersección entre los dos planos que contienen el campo eléctrico, el plano XZ y el plano YZ , nos dan como dirección de vibración por el campo eléctrico la que marca el eje OZ , que es el eje común a estos dos planos.

Dicho de otra forma, si el campo eléctrico es perpendicular a las direcciones de propagación de la onda, $\vec{j}$, y de vibración del campo magnético, $\vec{\tau}$, su dirección de vibración se puede encontrar haciendo el producto vectorial entre estos dos vectores obteniendo:

$$\text{Dirección de } \vec{E} = \pm(\vec{j} \times \vec{\tau}) = \pm\vec{k} \quad (4)$$

que es la dirección que trae el eje OZ y, el signo $\pm$, depende del signo del campo E .

Consecuentemente, la respuesta (c) es CIERTA y las otras son falsas.

Pregunta 4.

Estudiamos los patrones de difracción con un láser de He-Ne de longitud de onda 632 nm. Para hacerlo, hacemos incidir este láser sobre una pantalla con un número de rendijas que vamos variando y obtenemos un patrón de interferencias con unos máximos y mínimos de intensidad. Entonces, podemos prever que los resultados obtenidos cumplen:

(Indicad qué respuesta es CIERTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección)

- (a) la distancia entre rendijas es directamente proporcional al espaciado de los máximos.
- (b) los máximos por 3 rendijas están más separados que por 2 rendijas.
- (c) los máximos por 3 rendijas están mejor definidos que por 2 rendijas.
- (d) cuando aumentamos las distancias entre rendijas, los máximos estarán más separados.

Solución:

- (a) FALSA. En el apartado 3.4 del módulo 5, se estudian los patrones de interferencia y difracción producidos por un haz de luz coherente después de incidir sobre unas rendijas. Este estudio trae a las ecuaciones 85 y 86, de este módulo 5, que muestran la posición y a la cual se encuentran los máximos y mínimos de difracción:

$$y_{\text{máximos}} = m \cdot \frac{\lambda L}{d}, \quad m = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (5)$$

$$y_{\text{mínimos}} = (m - 1/2) \cdot \frac{\lambda L}{d}, \quad m = 1, 2, 3, 4, \dots \quad (6)$$

donde d es la distancia representativa del problema y representa la distancia entre rendijas o la anchura de la rendija.

Estas dos ecuaciones muestran que, la distancia d , se encuentra dividiendo tanto en la posición de los máximos como la de los mínimos. Por lo tanto, la distancia entre máximos, o entre mínimos (que es el resto de posiciones), también tendrá la distancia d dividiendo. Consecuentemente, la distancia entre máximos o entre mínimos es inversamente proporcional a la distancia entre rendijas y, si invertimos las fórmulas anteriores, la distancia entre rendijas es inversamente proporcional al espaciado de los máximos o de los mínimos.

Por lo tanto, la respuesta (a) es FALSA.

- (b) FALSA. Tal y cómo se ha visto en el apartado 3.4.3 del módulo 5, el número de rendijas no afecta a la posición de los máximos sino que se mantienen en las mismas posiciones sobre la pantalla de observación. Lo que sí se consigue, al aumentar el número de rendijas, es que los máximos se hagan más estrechos y estén más definidos (ved las figuras 25 y 26 del módulo 5).

Por lo tanto, la respuesta (b) es FALSA y la (c) es CIERTA.

- (c) CIERTA. Contestada en el apartado anterior.
- (d) FALSA. Tal y cómo hemos visto en la respuesta (a), en un proceso de difracción, las distancias características del elemento difractor son inversamente proporcionales al espaciado de los máximos y de los mínimos (ved apartado 3.4.3 del módulo 5). Por lo tanto, si aumentamos las distancias representativas del elemento difractor (distancia entre rendijas), los máximos y mínimos se acercarán, estarán más juntos; y viceversa.
Por lo tanto, la respuesta (d) es FALSA.

Pregunta 5.

Si pensamos a interpretar una partícula cargada como una onda, podemos afirmar que: (Indicad qué respuesta es CIERTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección)

- (a) no es posible interpretar la materia como una onda.
- (b) la dualidad onda-partícula sólo se da en los fotones.
- (c) el comportamiento ondulatorio de la materia se observa a primera vista.
- (d) un fotón puede colisionar con un electrón y rebotar como una bola de billar.

Solución:

- (a) FALSA. La hipótesis de la dualidad onda-partícula debida a *de Broglie* indica que cualquier partícula de demasiada m y velocidad v , se puede interpretar como una onda, llamada onda asociada, con longitud de onda dada por la ecuación 90 del módulo 5:

$$\lambda = \frac{h}{m \cdot v} \quad (7)$$

siendo h la constante de Planck de valor $h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$.

Esta hipótesis de *de Broglie* se confirmó en observaciones de haces de electrones que presentaban los típicos fenómenos ondulatorios de difracción e interferencia.

Por lo tanto, la respuesta (a) es FALSA.

- (b) FALSA. Contestada en el apartado anterior.
- (c) FALSA. Si observáis el ejemplo de la página 66 del módulo 5 (apartado 4.2), veréis el cálculo de la longitud de onda asociada a un objeto macroscópico utilizando la ecuación 90 de este módulo. En concreto, si sustituimos a la ecuación 7 la demasiada de 200 g de una pelota, que se mueve a una velocidad de 30 m/s, obtenemos una longitud de onda $\lambda = 1,10 \cdot 10^{-34} \text{ m}$.
Esta longitud de onda es extraordinariamente pequeña, incluso comparada con el

diámetro del núcleo de un átomo que es de 10^{-10} m. Por lo tanto, es imposible observar fenómenos ondulatorios con longitudes de onda tan minúsculas y por eso no observamos difracción ni interferencia (comportamientos ondulatorios) con ningún tipo de objeto macroscópico.

Consecuentemente, la respuesta (c) es FALSA.

- (d) CIERTA. La hipótesis de la dualidad onda-partícula debida a *de Broglie* establece que, también los fotones, tienen comportamiento en unos casos como ondas y en otros casos como partículas. De hecho, prueba del comportamiento de la luz como partícula son el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton, especialmente este último, que muestra la colisión elástica (como las bolas de billar) entre un fotón y un electrón.

Consecuentemente, la respuesta (d) es CIERTA.

Problema 1.

Disponemos de una fibra óptica con núcleo de índice de refracción $n_2 = 2,58$, revestimiento de índice $n_3 = 2,43$ y radio d desconocido. Por el punto central del núcleo (el centro del cilindro) entra un rayo de luz con ángulo $\theta_1 = 60^\circ$ con la línea horizontal central a la fibra según muestra la figura 1. Este rayo proviene del aire con índice de refracción $n_1 = 1$. El

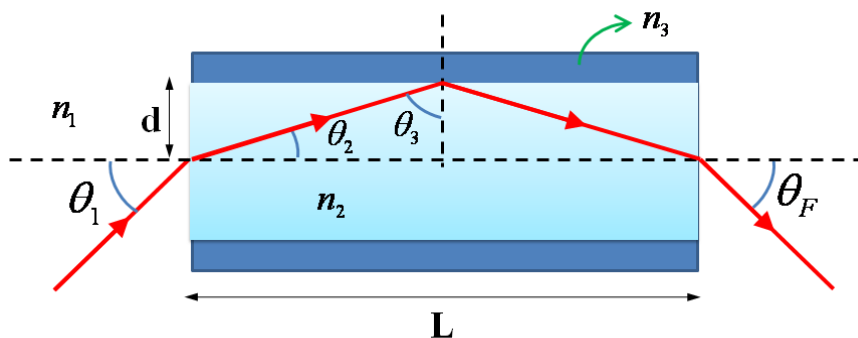


Figura 1: Fibra óptica estudiada en el problema 1.

rayo se refleja una vez y vuelve a salir por el punto central del extremo opuesto. Se pide:

- ¿Se produce reflexión total del rayo en el interior de la fibra? Justificad la respuesta con los cálculos adecuados.
- Considerando la respuesta a la pregunta anterior, probad en genérico (sin utilizar valores numéricos), que el ángulo de salida θ_F es igual que el ángulo de entrada θ_1 .
- En el caso de tener reflexión total en el interior de la fibra, calculad el radio d del núcleo de la fibra óptica si la longitud de esta es de $L = 2$ cm.

Solución:

- Cuando un rayo de luz entra en un medio material, la relación entre los ángulos de incidencia y de reflexión con la normal a este medio, depende de los índices de refracción de los dos medios implicados. Esta relación viene dada por la Ley de Refracción de Snell (ecuación 12 del módulo 5, apartado 2.3.2):

$$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2) \quad (8)$$

Sustituimos los valores numéricos del problema y llegamos a:

$$1 \cdot \sin(60^\circ) = 2,58 \cdot \sin(\theta_2) \rightarrow \sin(\theta_2) = 0,336 \rightarrow \theta_2 = 19,6^\circ \quad (9)$$

Dado que la suma de los ángulos de un triángulo es de 180° , en el triángulo de la izquierda de la figura 1 tenemos:

$$180^\circ = \theta_2 + 90^\circ + \theta_3 \longrightarrow 180^\circ = 19,6^\circ + 90^\circ + \theta_3 \longrightarrow \theta_3 = 70,4^\circ \quad (10)$$

Por otro lado, calculamos el ángulo crítico por la reflexión interior entre el núcleo y el revestimiento, con índices de refracción respectivos $n_2 = 2,58$ y $n_3 = 2,43$ (ecuación 18 del módulo 5):

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_3}{n_2}\right) = \arcsin\left(\frac{2,43}{2,58}\right) = \arcsin(0,942) = 70,4^\circ \quad (11)$$

Observad que, el ángulo crítico calculado por los medios implicados a nuestro problema, coincide exactamente con el ángulo θ_3 calculado por la reflexión interna. Entonces, podemos concluir que sí se produce la reflexión total del rayo en el interior de la fibra óptica estudiada.

- (b) Cuando un rayo de luz entra en un medio material, la relación entre los ángulos de incidencia y de reflexión con la normal a este medio viene dada por la Ley de Refracción de Snell (ecuación 12 del módulo 5, apartado 2.3.2) vista al apartado anterior:

$$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2) \quad (12)$$

Utilizamos esta ley por la refracción aire-núcleo y obtenemos la primera ecuación de nuestro sistema:

$$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2) \quad (13)$$

En el interior de la fibra óptica, según el cálculo del apartado (a), se produce una reflexión total. Teniendo en cuenta la ley de la reflexión (ecuación 11 del módulo 5, apartado 2.3.1), el ángulo de incidencia con la normal a la superficie es igual que el ángulo de reflexión. Por lo tanto, la situación queda como muestra la figura 2.

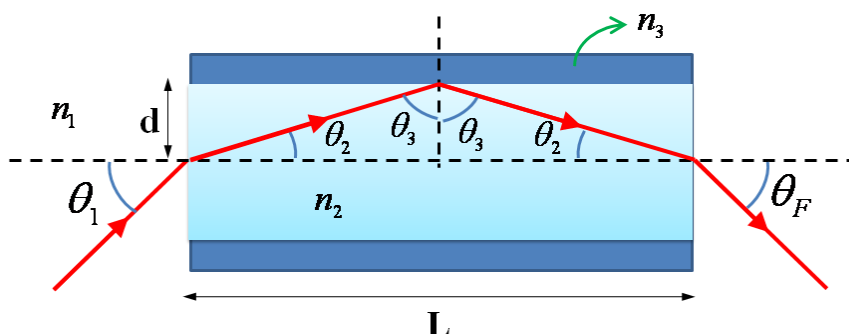


Figura 2: Situación después de una reflexión al problema 1.

Dado que el rayo se refleja una sola vez y sale por el punto central opuesto del núcleo de la fibra, el triángulo después de la reflexión es simétrico del triángulo

antes de la reflexión. Por eso, el ángulo con la horizontal, antes de salir de la fibra, es θ_2 . Aplicamos de nuevo la ley de la refracción de Snell, ecuación 12, pero ahora con la refracción núcleo-aire (parte derecha de la figura 2), y llegamos a la segunda ecuación del sistema:

$$n_2 \sin(\theta_2) = n_1 \sin(\theta_F) \quad (14)$$

Igualemos las ecuaciones 13 y 14 para obtener:

$$n_1 \sin(\theta_1) = n_1 \sin(\theta_F) \quad (15)$$

de donde queda que:

$$\sin(\theta_1) = \sin(\theta_F) \quad (16)$$

Finalmente, al trabajar con ángulos menores de 90° , la única opción de tener los sinus iguales es que los ángulos sean iguales. Consecuentemente, llegamos al resultado:

$$\theta_1 = \theta_F \quad (17)$$

que es lo que queríamos demostrar.

- (c) Debido a la simetría de la figura 1 podemos hacer una simplificación considerando sólo la mitad izquierda, antes de la reflexión interna, que nos trae a la figura 3. Esto nos simplifica la visión del problema puesto que, el objetivo de este apartado, es encontrar el radio d de la fibra.

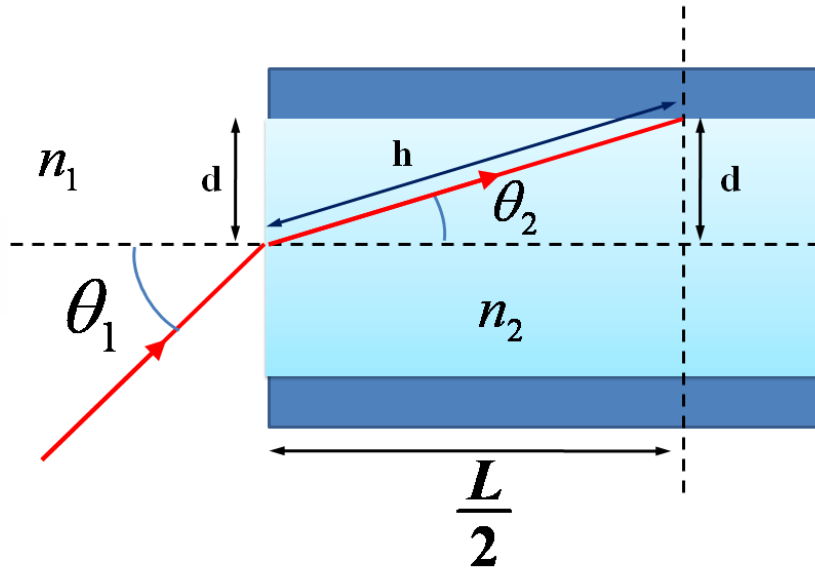


Figura 3: Mitad izquierda antes de la reflexión interna al problema 1.

Utilizamos el Teorema de Pitágoras a la figura 3 para llegar a:

$$h^2 = (L/2)^2 + d^2 \rightarrow h = \sqrt{(L/2)^2 + d^2} \quad (18)$$

También, de la figura 3 y, utilizando el resultado de la ecuación 18, se deduce que:

$$\sin(\theta_2) = \frac{d}{h} = \frac{d}{\sqrt{(L/2)^2 + d^2}} \quad (19)$$

Combinamos la ecuación 13, resultando de la refracción aire-núcleo, con la ecuación 19 para obtener:

$$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2) = n_2 \frac{d}{\sqrt{(L/2)^2 + d^2}}. \quad (20)$$

Aislamos la distancia d :

$$d = \frac{n_1 \sin \theta_1 \sqrt{(L/2)^2 + d^2}}{n_2} \rightarrow d^2 = \frac{n_1^2 \sin^2 \theta_1 ((L/2)^2 + d^2)}{n_2^2}. \quad (21)$$

Fijamos que hemos elevado al cuadrado los dos miembros de la ecuación 21. Esto lo hacemos para poder eliminar la raíz. Operando con la expresión tenemos:

$$d^2 = \frac{n_1^2 \sin^2 \theta_1 ((L/2)^2 + d^2)}{n_2^2} \rightarrow \quad (22)$$

$$\rightarrow d^2 = \frac{n_1^2}{n_2^2} \sin^2 \theta_1 (L/2)^2 + \frac{n_1^2}{n_2^2} \sin^2 \theta_1 d^2 \rightarrow \quad (23)$$

$$\rightarrow d^2 - \frac{n_1^2}{n_2^2} \sin^2 \theta_1 d^2 = \frac{n_1^2}{n_2^2} \sin^2 \theta_1 (L/2)^2 \rightarrow \quad (24)$$

$$\rightarrow d^2 \left(1 - \frac{n_1^2 \sin^2 \theta_1}{n_2^2}\right) = \frac{n_1^2 (L/2)^2 \sin^2 \theta_1}{n_2^2} \quad (25)$$

$$\rightarrow d^2 \left(\frac{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_1}{n_2^2}\right) = \frac{n_1^2 (L/2)^2 \sin^2 \theta_1}{n_2^2} \quad (26)$$

de donde simplificamos el término n_2^2 :

$$\rightarrow d^2 (n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_1) = n_1^2 (L/2)^2 \sin^2 \theta_1 \quad (27)$$

Pasamos dividiendo un término de la izquierda:

$$\rightarrow d^2 = \frac{n_1^2 (L/2)^2 \sin^2 \theta_1}{(n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_1)} \quad (28)$$

de dónde, hacemos la raíz cuadrada a los dos lados para obtener:

$$d = \frac{n_1 L \sin \theta_1}{2 \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_1}}, \quad (29)$$

Finalmente, sustituimos a la ecuación 29 los datos $\theta_1 = 60,1^\circ$, $L = 2$ cm, $n_1 = 1$ y $n_2 = 2,58$ y obtenemos el radio del núcleo de la fibra óptica estudiada:

$$d = \frac{1 \cdot 2 \cdot 0,8669}{2 \sqrt{(2,58)^2 - 1^2 \cdot (0,8669)^2}} = 0,357 \text{ cm} = 3,6 \text{ mm}. \quad (30)$$

Problema 2.

Estamos haciendo una inmersión en una piscina de saltos de trampolín y, cuando miramos hacia arriba para ver las personas que están nadando, nos damos cuenta que nuestro ángulo de visión está formado por un cono de radio R y de altura h (la profundidad a la cual estamos). Cuando estamos a una profundidad de 5 m y miramos fuera de este cono de visión, el único que vemos son los extremos de la piscina (ved la figura 4).

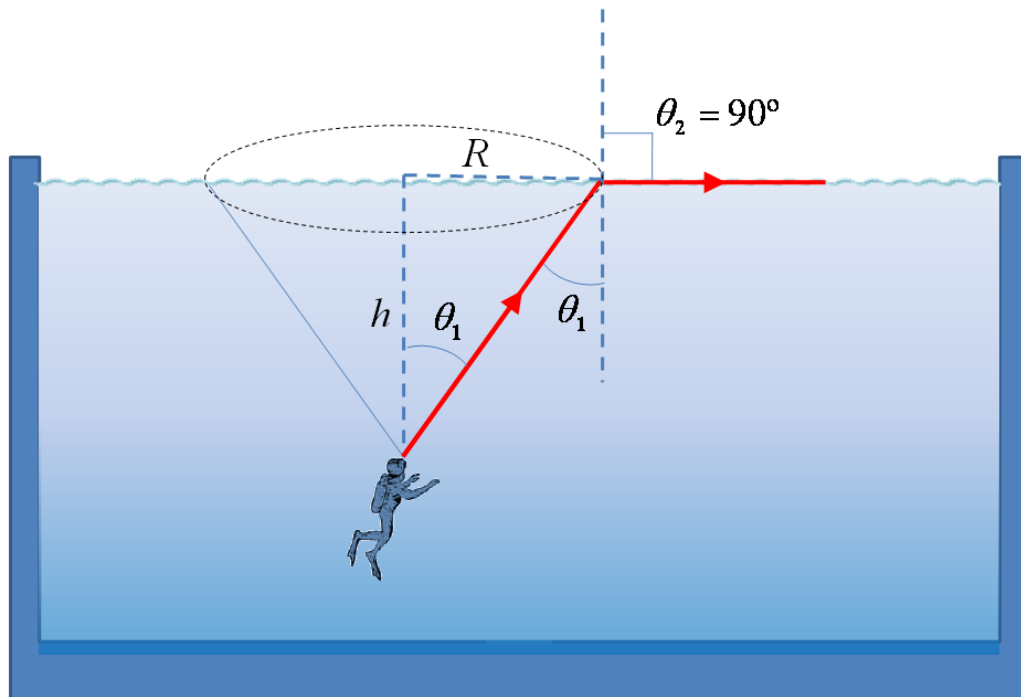


Figura 4: Esquema de la piscina y el ángulo de visión.

Se pide:

- Calculad el radio R del cono de visión. *Dato:* $n_{\text{agua}} = 1,33$.
- Si nos tienen localizados con una guía láser que utiliza un láser de He-Ne de color rojo de longitud de onda 632 nm,
 - ¿Cuál es la longitud de onda de este láser al agua?
 - ¿Observaremos el mismo color o diferente cuando estamos sumergidos? En caso de ser diferente, qué color veremos?

Solución:

- (a) Para calcular el radio R de la base del cono de visión utilizaremos la profundidad h a la cual estamos y el ángulo que hay entre nuestros ojos (vértice del cono) y el extremo del círculo que hace de base del cono. Al extremo de este círculo, la luz entra al agua con un ángulo de 90° con la vertical perpendicular a la superficie de la piscina. Esto indica que el ángulo de refracción a la superficie agua-aire es el ángulo crítico de refracción total. De la figura 4 podemos deducir que el radio R está relacionado con la profundidad h mediante la tangente del ángulo crítico:

$$\tan \theta_c = \frac{R}{h} \longrightarrow R = h \cdot \tan \theta_c \quad (31)$$

El ángulo crítico θ_c es aquel ángulo de incidencia por el cual el ángulo de refracción es 90° , es decir, a partir del cual no habrá rayo refractado (no habrá onda transmitida). Sustituyendo $\theta_1 = \theta_c$ y $\theta_2 = 90^\circ$ a la ley de la refracción de Snell, $n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2)$ (ecuación 12), obtenemos:

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} \cdot \sin 90^\circ = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{1,33} = 0,752 \longrightarrow \theta_c = 48,75^\circ \quad (32)$$

Sustituyendo este valor a la ecuación 31 obtenemos el radio R de la base del cono:

$$R = h \cdot \tan \theta_c = 5 \cdot \tan 48,75^\circ = 5,70 \text{ m.} \quad (33)$$

- (b)(b.1) El índice de refracción del agua es función de la longitud de onda de la luz que se propaga en ella. Vemos-lo:

La velocidad de propagación de una onda en un medio, está relacionada con su frecuencia (f) y su longitud de onda en este medio (λ) según indica la ecuación 8 del módulo 5:

$$v = \lambda \cdot f \quad (34)$$

de donde podemos aislar la frecuencia f , constante por el tipo de onda, en función de las otras magnitudes (que dependen del medio de propagación):

$$f = \frac{v}{\lambda}. \quad (35)$$

En el vacío, la velocidad de la onda coincide con la de la luz en el vacío $v_o = c = 299,792,458 \text{ m/s}$. Por lo tanto, la longitud de onda λ al vacío y la frecuencia f están relacionadas por la ecuación:

$$f = \frac{v_o}{\lambda_o}. \quad (36)$$

Si consideramos ahora un medio material, tenemos que considerar la ecuación 35, siendo v la velocidad de la onda al nuevo medio y la frecuencia f de la onda que no cambia.

Si igualamos la ecuación 35 con la ecuación 36 obtenemos la relación:

$$\frac{v}{\lambda} = \frac{v_o}{\lambda_o} \longrightarrow \frac{\lambda_o}{\lambda} = \frac{v_o}{v} = n \quad (37)$$

donde hemos utilizado al final la definición de índice de refracción de un medio (ecuación 10 del módulo 5).

Finalmente, de esta última ecuación (37) podemos aislar la longitud de onda en un medio en función de la longitud de onda en el vacío y el índice de refracción de este medio:

$$\lambda = \frac{\lambda_o}{n} \quad (38)$$

Entonces, utilizando la ecuación 38 con el índice de refracción del agua, $n = 1,33$, y la longitud de onda del láser dada obtenemos:

$$\lambda_{agua} = \frac{\lambda_{aire}}{n} = \frac{632 \text{ nm}}{1,33} = 475,19 \text{ nm.} \quad (39)$$

que es el valor pedido al problema.

- (b.2) El color observado depende sólo de la frecuencia de la luz, por lo tanto el observador sumergido verá el mismo color que en la superficie puesto que la frecuencia no cambiará al cambiar de medio, sólo cambia la longitud de onda y la velocidad de la onda de manera tal que, su cociente, sigue dando la misma frecuencia. Cuidado!, no se tienen que comparar longitudes de onda al vacío con longitudes de onda en otro medio (es decir, no se tienen que comparar longitudes de onda en medios diferentes).